2021219017 2021219021 2022119045 2022119006

FICHA TÉCNICA – NODO DE MEDICIÓN ELECTRICA

EQUIPO 2 – PROYECTO CULMINANTE DE DISEÑO

1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL

Nodo para medir las dos líneas principales de una instalación residencial de 60 Hz y transmitir registros a una herramienta web de caracterización de demanda y dimensionamiento fotovoltaico. Integra CT de núcleo partido, módulo ZMPT101B y ESP32.

2. MODELO 3D

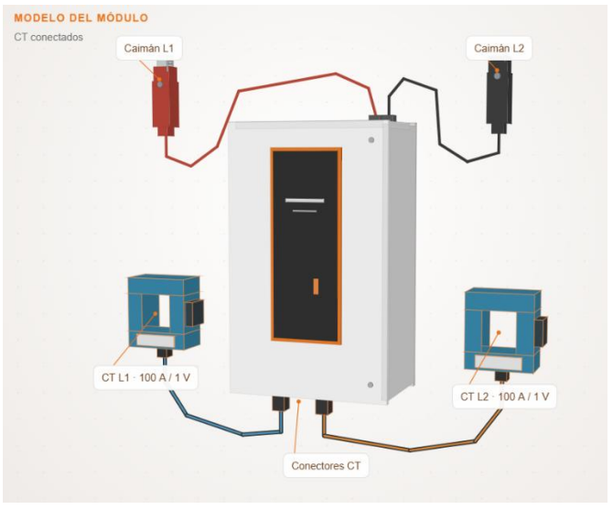


Figura 1. Vista exterior del dispositivo

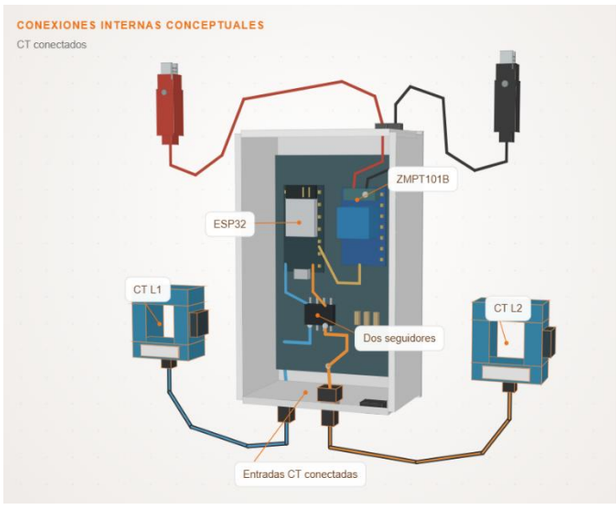


Figura 2. Vista interior del dispositivo.

Imágenes extraídas de la ficha técnica del nodo elaborado en html adjunto a este documento para una experiencia interactiva.

3. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Parámetro	Especificación	Condición
Red y frecuencia	Dos líneas y neutro · 60 Hz	Aplicación residencial prevista.
Tensión de referencia	120/240 V AC	Confirmar la tensión real del tablero.
Corriente nominal máxima	100 A por canal · 2 canales	Nominal del CT.
Límite inferior objetivo	0,5 A por canal	Exactitud y repetibilidad.
Salida y sensibilidad del CT	1 V eficaz a 100 A · 10 mV/A	A 0,5 A: 5 mV eficaces, cálculo nominal.
Cobertura teórica a 120/240 V	12 kVA por línea · 24 kVA total	12 kW + 12 kW solo con factor de potencia unitario; no es potencia suministrada.
Medición de tensión	1 módulo ZMPT101B	Rango y salida.
Alimentación	5 V DC por USB	Adaptador USB de 5 V, 1 A.
Consumo estimado	1–3 W	Estimación preliminar.
Conversión analógica	ADC integrado de 12 bits nominales	Resolución nominal ≠ exactitud.
Exactitud objetivo	Error de energía activa ≤ 2 %	Frente al patrón; integración y ensayo.

4. LISTA DE MATERIALES

Componente	Cant.	Función
ESP32 DevKit	1	Adquisición, procesamiento y comunicación.
CT SCT-013 de 100 A/1 V	2	Corriente independiente en cada línea.
Módulo ZMPT101B	1	Adquisición de tensión entre líneas.
LM358P, operacional doble	1	Dos seguidores.
PCB, acondicionamiento y conectores	1 conjunto	Interconexión, desacoplamiento, filtro y protección.
Fuente USB de 5 V y carcasa aislante	1 de cada	Alimentación y protección mecánica; selección final pendiente.

5. PARÁMETROS MECÁNICOS Y DE OPERACIÓN

Parámetro	Especificación propuesta	Condición
Montaje	Fijación dentro de gabinete protegido	-
Sensores de corriente	Núcleo partido	Un sensor alrededor de cada conductor de línea.
Conexiones	USB, conectores de CT y borneras	-
Grado de protección	Objetivo mínimo IP20	Requiere gabinete adecuado y verificación; uso interior.
Ambiente de uso	Interior seco y protegido	Sin exposición directa a intemperie o salpicaduras.
Temperatura de operación	0 a 40 °C	Objetivo conservador del conjunto.
Humedad relativa	20–80 %, sin condensación	Objetivo ambiental.
Refrigeración	Pasiva, sin ventilador	Evaluación térmica pendiente.
Comunicación principal	Wi-Fi 2,4 GHz · IEEE 802.11 b/g/n	Capacidad del ESP32 clásico [1].
Bluetooth	Bluetooth 4.2 / BLE	Disponible en ESP32 clásico [1].
Destino de registros	Hoja de cálculo en la nube y herramienta web	Arquitectura C2 seleccionada.
Protocolo de aplicación	HTTPS	Implementación e integración.
Intervalo de registro	≤ 1 minuto	Objetivo distinto de la frecuencia de muestreo interno.
Continuidad de registro	≥ 7 días; pérdidas ≤ 1 %	Requisito del proyecto.

6. CONDICIONES Y LÍMITES DE OPERACIÓN

- Uso en instalaciones de dos líneas y neutro, 60 Hz, interior seco; requiere 5 V DC y Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Un CT por conductor de línea, máximo 100 A; cerca de 0,5 A hay mayor incertidumbre por la baja señal.
- La pérdida de alimentación detiene la adquisición y la de Wi-Fi interrumpe el envío.
- No sustituye un medidor certificado; se instala desenergizado y por personal competente.

7. AVANCES DE LOS RETOS 1 A 3.

Reto	Avance	Diseñado	Estado
R1	Selección del CT y aplicación de consumo	CT 100 A/1 V, 10 mV/A; error objetivo ≤ 2 %	Verificado por cálculo con la ficha
R2	Módulo de dimensionamiento web	Ppico = Ed/(HSP·PR); Voc(Tmin) ≤ Vmax	Implementado en la app
R3	Diseño del nodo (ficha técnica y modelo 3D)	Especificaciones de esta ficha	Diseñado; medición el viernes 23 de octubre.

8. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para una experiencia más interactiva, se invita a visitar el directorio del reto 3 del GitHub, en la cual está la pagina web. A continuación, se citarán dónde encontrar cada documento:

Documentación	Ruta en la carpeta de GitHub
Ficha técnica interactiva.	*PCD_E2/R3_19-oct-2026/Ficha_tecnica_interactiva/ficha_interactiva.html*
Listado de materiales.	*PCD_E2/R3_19-oct-2026/Materiales*
Modelo 3D con 3 diferentes vistas.	*PCD_E2/R3_19-oct-2026/Modelo_3D*
Tabla en Markdown de los avances de los retos del 1 al 3.	*PCD_E2/R3_19-oct-2026/Avances/avances_retos_1_a_3.md*
Tabla en Markdown que resume las decisiones adoptadas por el equipo desde el reto 1 al 3.	*PCD_E2/R3_19-oct-2026/Avances/DECISIONES.md*